Exercice 5

Plus longue sous-chaîne dans des fichiers

Objectif

Trouver le mot le plus long du fichier dont les lettres apparaissent dans mot1, dans le même ordre.

Algorithme

- Lire les mots un par un depuis les copies locales du dossier de l'exercice.
- Ignorer les mots plus longs que mot1, puis appliquer la recherche de l'exercice 2.
- Conserver le mot valide de longueur maximale et afficher les statistiques.

Complexité

Aspect	Analyse
Temps	O(N x m), N mots et m longueur de mot1
Mémoire	O(1) hors mot courant et meilleur résultat

Améliorations possibles

- Centraliser la liste des fichiers ou la lire depuis les arguments de la ligne de commande.
- Réutiliser une fonction commune avec l'exercice 3 pour éviter la duplication.
- Comparer les mots de même longueur en priorité si l'on veut arrêter plus tôt dans certains cas.